

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Normale juin 2021

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales PC et SVT

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices et problème :

- | | |
|---|----------|
| — Exercice 1 : fonctions numériques | 2 points |
| — Exercice 2 : suites numériques | 4 points |
| — Exercice 3 : Nombres complexes | 5 points |
| — Problème : Etude d'une fonction numérique et Calcul intégrale ... | 9 points |

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (2 pts)

- 0,5 pt 1 - a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$
- 0,5 pt b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $e^{2x} - 4e^x + 3 \leq 0$
- 0,5 pt c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 4e^x + 3}{e^{2x} - 1}$
- 0,5 pt 2 - Montrer que l'équation $e^{2x} + e^x + 4x = 0$ admet une solution dans l'intervalle $[-1, 0]$

Exercice 2 : (4pts)

Soit $(\mathcal{U}_n)$ la suite numérique définie par : $\mathcal{U}_0 = \frac{1}{2}$ et $\mathcal{U}_{n+1} = \frac{\mathcal{U}_n}{3 - 2\mathcal{U}_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

- 0,25 pt 1 - Calculer $\mathcal{U}_1$
- 0,5 pt 2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $0 < \mathcal{U}_n < \frac{1}{2}$
- 0,5 pt 3 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $\frac{\mathcal{U}_{n+1}}{\mathcal{U}_n} \leq \frac{1}{2}$
- 0,5 pt b) En déduire la monotonie de la suite $(\mathcal{U}_n)$
- 0,75 pt 4 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $0 < \mathcal{U}_n < \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$; puis calculer la limite de la suite $\mathcal{U}_n$.
- 0,5 pt b) On pose $\mathcal{V}_n = \ln(3 - 2\mathcal{U}_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{V}_n$
- 0,5 pt 5 - a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $\frac{1}{\mathcal{U}_{n+1}} - 1 = 3 \left(\frac{1}{\mathcal{U}_n} - 1 \right)$
- 0,5 pt b) En déduire $\mathcal{U}_n$ en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$

Exercice 3 : (5 pts)

- 0,75 pt 1 - Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation : $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$
- 0,25 pt 2 - Soient les nombres complexes $a = e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
- 0,25 pt a) Ecrire a sous forme algébrique .
- b) Vérifier que $\bar{a}b = \sqrt{3}$
- Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives a, b et $\bar{a}$.
- 0,5 pt 3 - Montrer que le point B est l'image du point A par une homothétie h de centre O dont on déterminera le rapport.
- 4 - Soient z' l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$
- 0,5 pt a) Écrire z' en fonction de z et a
- 0,25 pt b) Soit d l'affixe du point D image de C par la rotation R , montrer que $d = a + 1$.
- 0,5 pt c) Soit I le point d'affixe le nombre 1 , montrer que $ADIO$ est un losange.

- 0,75 pt 5 - a) Vérifier que $d - b = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}(1 - i)$; en déduire un argument du nombre $d - b$
- 0,5 pt b) Ecrire le nombre $1 - b$ sous forme trigonométrique.
- 0,5 pt c) Déduire une mesure de l'angle $\left(\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BD}\right)$

Problème : (9 pts)

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = 2x \ln x - 2x ; & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm)

- 0,5 pt 1 - Montrer que f est continue à droite au point 0.
- 0,5 pt 2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- 0,5 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter géométriquement le résultat.
- 0,75 pt 3 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter géométriquement le résultat.
- 0,5 pt b) Calculer $f'(x)$ pour tout x de $]0, +\infty[$
- 0,5 pt c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $[0, +\infty[$
- 0,5 pt 4 - a) Résoudre dans l'intervalle $]0, +\infty[$ les équations $f(x) = 0$ et $f(x) = x$.
- 1 pt b) Construire la courbe $(\mathcal{C})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (on prend : $e^{\frac{3}{2}} \simeq 4,5$)
- 0,5 pt 5 - a) En utilisant une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x = \frac{1 + e^2}{4} dx$
- 0,5 pt b) En déduire : $\int_1^e f(x) dx$
- 0,5 pt 6 - a) Déterminer le minimum de f sur $]0, +\infty[$
- b) En déduire que pour tout x de $]0, +\infty[$, $\ln x \geq \frac{x - 1}{x}$.
- 0,5 pt 7 - Soit g la restriction de la fonction f à l'intervalle $[1, +\infty[$
- a) Montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J qu'on déterminera.
- 0,75 pt b) Construire dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la courbe représentative de la fonction g^{-1}
- 0,5 pt 8 - On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} h(x) = x + 3x ; & x \leq 0 \\ h(x) = 2x \ln x - 2x ; & x > 0 \end{cases}$$
- 0,5 pt a) Etudier la continuité de h au point 0
- 0,5 pt b) Etudier la dérivabilité de la fonction h à gauche au point 0 puis interpréter géométriquement le résultat.
- 0,25 pt c) La fonction h est-elle dérivable au point 0 ? justifier.

FIN